Под событием удобно понимать множество таких элементарных исходов, которые ему благоприятствуют. Множество же всех элементарных исходов $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ называется пространством элементарных исходов, где n — количество всевозможных элементарных событий.

Игр. кость 1,2,3,4,5,6

1) хотя бы 1 из этих соб-ий случ-ся (образуют полную группу событий $\sum_{i=1}^{n} A_i = 1, \forall i\ A_i = A_{i-1} = \ldots = A_1$)

2) исходы попарно несовместимы $(A_1 \cap A_2 = \varnothing)$

3) исходы равновероятны (равновозможны)

Св-ва вер-сти:

1) $\Omega := \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ $P(\Omega) = 1$ пр-во эл-х исходов, достоверное событие

2) $A = \varnothing$ $P(A) = 0 \Leftrightarrow A = \varnothing$

3) $P(A \sqcup B) = P(A) + P(B)$ $(A \cap B = \varnothing)$

4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

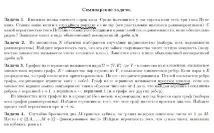
5) $P(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = P(A_1) + \ldots + P(A_n) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - \ldots - P(A_{n-1} \cap A_n) + \ldots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \ldots \cap A_n)$ D-во 5)

6) $\bar{A} := \Omega \setminus A$ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

7) $P(A_1 \cup \ldots \cup A_n) \leq P(A_1) + \ldots + P(A_n)$

8) $P(A) \leq 1$

$P(A) = \frac{k}{n}$ ← кол-во благоприятствующих событию A исходов; ← общее кол-во исходов



Семинарские задачи.

Задача 1. Книжная полка вмещает сорок книг. Среди имеющихся у нас сорока книг есть три тома Пушкина. Ставим наши книги в случайном порядке на полку (все расстановки являются равновероятными). С какой вероятностью тома Пушкина окажутся стоящими в правильной последовательности, но не обязательно рядом? Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b.

Задача 2. Из множества N объектов выбирается случайное подмножество (выборы всех подмножеств равновероятны). Найдите вероятность того, что это случайное подмножество имеет четную мощность (мощностью множества называется число элементов в нем). Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b.

Задача 3. Графом на n вершинах называется пара $G = (V, E)$, где V - множество из n элементов, называемое множеством вершин графа, E - множество пар вершин из V, называемое множеством ребер. Если пары в E упорядочены, то граф называется ориентированным. Иначе - неориентированным. Петлей называется ребро графа, соединяющее вершину саму с собой. Граф на n вершинах называется простым циклом, если его множество вершин можно занумеровать таким образом числами от 1 до n, что каждая вершина i соединена ребром с вершиной $i+1$, а вершина n - с вершиной 1 (и в графе нет других ребер).

Из множества всех графов на n вершинах (без петель и ориентации) наугад берется один граф (выборы всех графов равновероятны). Найдите вероятность того, что этот граф является простым циклом. Найдите предел этой вероятности при $n \to \infty$.

Задача 4. Случайно бросаются два M-гранных кубика, на гранях которых написаны числа от 1 до M. Пусть $i \in \{2, 3, \ldots, M+1\}$ - фиксированное число. Найдите вероятность того, что сумма чисел, выпавших на кубиках, равна i.

① случайным явл-ся порядок книг

Эл-х исходов: $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_{40!}\}$

$\ldots \Pi_1 \ldots \Pi_2 \ldots \Pi_3 \ldots$ 3 тома Пушкина в правильном порядке

A - расстановка книг, при которой 3 тома Пушкина стоят в прав. порядке

$P(A) = \frac{C_{40}^3 \cdot 37!}{40!} = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$

hint | В таких задачах нужно сперва определить, что явл-ся элем-ми исходами ⇒ ищем слово случайный

② $\{a_1, \ldots, a_n\}$ $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_{2^N}\}$

всего подмн-в $2^N \Rightarrow P(\omega_i) = \frac{1}{2^N}$

$A = \{\omega \mid |\omega| - \text{чётное}\}$

1способ: $|A| = C_N^0 + C_N^2 + C_N^4 + \ldots + \begin{cases} C_N^{N-1}, & \text{если } N\text{-нечет} \\ C_N^N, & \text{если } N\text{-чет} \end{cases}$

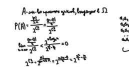
2способ: $|A| = 2^{N-1}$, т.к. после того как выбрали 2^{N-1} у нас есть вариант включить эл-т, если N-чёт ⇒ $2^{N-1} \cdot 1$; или не включить ⇒ 2^{N-1}

3способ: $|A| = \frac{2^N}{2} = 2^{N-1}$

③ Ω - мн-во всех неориентир-х графов без петель

$|\Omega| = 2^{C_n^2} \Rightarrow P(\omega_i) = \frac{1}{2^{C_n^2}}$

C_n^2 - способов выбрать 2 вершины и $2^{C_n^2}$ проведенных/непроведенных ребер м/у ними



A - мн-во простых циклов, входящих в Ω

$P(A) = \frac{\frac{n!}{2n}}{2^{C_n^2}} = \frac{\frac{(n-1)!}{2}}{2^{C_n^2}}$

$\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{(n-1)!}{2}}{2^{C_n^2}} < \frac{2^{n \log_2 n}}{2^{\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}}} = 0$

$2^{C_n^2} = 2^{\frac{n!}{2!(n-2)!}} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} = 2^{\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}}$

$\frac{(n-1)!}{2} < n! \leq n^n = 2^{\log_2 n^n} = 2^{n \log_2 n}$

$1\ 2 \ldots n{-}1\ n$ $n!$

123 + 231 + 312

3 прямой порядок	3 обратный порядок
123	321
231	213
312	132

$\frac{3!}{2n}$

n	n
$a_1 a_2 \ldots a_{n-1} a_n$	$a_n a_{n-1} \ldots a_2 a_1$
$a_2 a_3 \ldots a_n a_1$	$a_1 a_n \ldots a_3 a_2$
$a_3 a_4 \ldots a_1 a_2$	$a_2 a_1 \ldots a_4 a_3$
$\ldots$	$\ldots$
$a_n a_1 \ldots a_{n-1}$	$a_{n-1} a_{n-2} \ldots a_n$

2n

$\frac{n!}{2n}$

④ $\Omega = \{(j_1, j_2) \mid j_1, j_2 \in \{1, 2, \ldots, M\}\}$

$|\Omega| = M^2$

$\forall i \in \{2, \ldots, M+1\}$ A_i - выпало в сумме i

$j \in \{1, \ldots, i-1\}$ (т.к. мы знаем что ... <1 ...) $i-j$

$A = \{(j, i-j) \mid j \in \{1, \ldots, i-1\}\}$

$|A| = i - 1$

$P(A_i) = \frac{i-1}{M^2}$

Док-во 5)

$$\boxed{N(\bar{a}_1, \bar{a}_2 \ldots \bar{a}_{n-1}, \bar{a}_n) = N - N(a_1) - N(a_2) - \ldots - N(a_n) + N(a_1 a_2) + \ldots + N(a_{n-1} a_n) - N(a_1 a_2 a_3) - N(a_{n-2} a_{n-1} a_n) + \ldots + (-1)^n N(a_1 a_2 \ldots a_n)} \quad (1)$$

n=1: $N(\bar{a}) = N - N(a)$

$\exists\ p = n-1$: $N(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \ldots \bar{a}_{n-1}) = N - N(a_1) - \ldots - N(a_{n-1}) + \ldots + (-1)^{n-1} N(a_1 \ldots a_{n-1})$ (2)

∃ все объекты обладают св-ом a_n ⇒

$\Rightarrow N(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \ldots \bar{a}_{n-1} a_n) = N(a_n) - N(a_1 a_n) - \ldots - N(a_{n-1} a_n) + \ldots + (-1)^{n-1} N(a_1 \ldots a_{n-1} a_n)$ (3)

(2)-(3) ⇒ $\underbrace{N(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \ldots \bar{a}_{n-1})}_{\text{число объектов не обладающих св-ми } a_1, \ldots, a_{n-1} \text{ и м.б. обладающих } a_n} - \underbrace{N(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \ldots \bar{a}_{n-1} a_n)}_{\text{число объектов не обладающих св-ми } a_1, \ldots, a_{n-1} \text{ и точно обладающих } a_n} = \underbrace{N(\bar{a}_1, \bar{a}_2 \ldots, \bar{a}_n)}_{\text{число объектов не обладающих св-ми } a_1, \ldots, a_{n-1}, a_n} = N - N(a_1) - \ldots - N(a_{n-1}) - N(a_n) + \ldots + (-1)^{n-1} N(a_1 \ldots a_{n-1} a_n)$ ■

$N(\bar{a}_1 \bar{a}_2 \ldots \bar{a}_n) = N(1 - a_1)(1 - a_2) \cdot \ldots \cdot (1 - a_n)$

2-ое Док-во | Пусть $T \subseteq S \land \exists\ \varphi_T(x)\ \forall x \in S$: $\varphi_T(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in T \\ 0, & x \notin T \end{cases}$

Лемма | 1) $\varphi_\varnothing(x) = 0$ и $\varphi_S(x) = 1\ \forall x \in S$

2) $\varphi_{T_1 \cap T_2}(x) = \varphi_{T_1}(x) \cdot \varphi_{T_2}(x)\ \forall x \in S$

3) $\varphi_{T'}(x) = 1 - \varphi_T(x)\ \forall x \in S$ если $T' = S \setminus T$

4) $\sum_{x \in S} \varphi_T(x) = |T|$

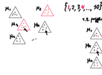
Под лемма | : $\varphi_{A_1' \cap A_2' \cap \ldots \cap A_n'}(x) \overset{(2)}{=} \varphi_{A_1'}(x) \cdot \varphi_{A_2'}(x) \cdot \ldots \cdot \varphi_{A_n'}(x) = (*)$

$(*) = (1 - \varphi_{A_1}(x))(1 - \varphi_{A_2}(x)) \cdot \ldots \cdot (1 - \varphi_{A_n}(x))$

$M_1, M_2, \ldots, M_{15} \subset \{1, 2, \ldots, 30\}$; $\forall i\ |M_i| = 5$

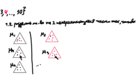
Часть из M_i будут пересекаться

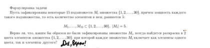
Верно ли, что $\forall M_i$ всегда м. найти раскраску эл-ов мн-ва $\{1, \ldots, 30\}$ в 2 цвета, при которой все мн-ва M_i неодноцветные



{1, 2, 3, 4, ..., 30}

т.е. разделить мн-во на 2 непересекающиеся части так, чтобы





Формулировка задачи

Пусть зафиксированы некоторые 15 подмножеств M_i множества $\{1, 2, \ldots, 30\}$, причем мощность каждого такого подмножества, то есть количество элементов в нем, равняется 5:

$$M_1, \ldots, M_{15} \subset \{1, 2, \ldots, 30\}, \ |M_i| = 5.$$

Верно ли, что, каким бы образом не были зафиксированы множества M_i, всегда найдется раскраска в 2 цвета элементов множества $\{1, 2, \ldots, 30\}$, при которой каждое множество M_i включает как элементы одного цвета, так и элементы другого?

Да, верно!

X_i - случ. раскраска мн-ва $\{1, 2, \ldots, 30\}$

$\Omega = \{X_1, X_2, \ldots, X_{2^{30}}\}$

$P(X_i) = \frac{1}{2^{30}}$

$M_i \to A_i$ - в случ. X_i мн-во M_i - одноцветно

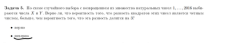
$P(A_i) = \frac{2 \cdot 2^{25}}{2^{30}} = \frac{1}{16}$ ← кол-во цветов покраски эл. мн-ва M_i; ← оставшиеся исходы раскраски; ← общее кол-во исходов

$P(\bigcup_{i=1}^{15} A_i) \leq \sum_{i=1}^{15} A_i = \frac{15}{16} < 1$ по 7) св-ву

$P(\overline{\bigcup_{i=1}^{15} A_i}) = 1 - \overbrace{P(\bigcup_{i=1}^{15} A_i)}^{<1} > 0$ по св-ву 6)

по св-ву 2) если $A = \varnothing \Leftrightarrow P(A) = 0$

у нас $P(\overline{\bigcup_{i=1}^{15} A_i}) > 0 \Rightarrow \overline{\bigcup_{i=1}^{15} A_i} \neq \varnothing$ ■



Задача 5. По схеме случайного выбора с возвращением из множества натуральных чисел $1, \ldots, 2016$ выбираются числа X и Y. Верно ли, что вероятность того, что разность квадратов этих чисел является четным числом, больше, чем вероятность того, что эта разность делится на 3?

- верно
- неверно

⑤ $\Omega = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, \ldots, 2016\}\}$ $|\Omega| = 2016^2$

$A = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, \ldots, 2016\} \land i^2 - j^2 \vdots 2\}$

$B = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, \ldots, 2016\} \land i^2 - j^2 \vdots 3\}$

$P(A) = \frac{\text{кол-во пар чёт + кол-во пар нечёт}}{2016^2} = \frac{2 \cdot 1008^2}{2016^2}$

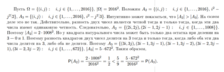
$P(B) = \frac{5 \cdot (\frac{2016}{3})^2}{2016^2} = \frac{5 \cdot 672^2}{2016^2}$

$P(A) < P(B)$

3 ситуации $\begin{cases} i = 3k \Rightarrow i^2 = 9k^2 \equiv_3 0 & i \cdot j \\ i = 3k+1 \Rightarrow i^2 = 9k^2 + 6k + 1 \equiv_3 1 & i \cdot j \\ i = 3k+2 \Rightarrow i^2 = 9k^2 + 12k + 4 \equiv_3 1 & i \cdot j \end{cases}$

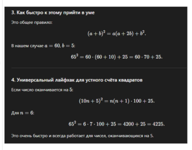
2 ситуации $\begin{cases} j = 3k+1, i = 3k+2 \Rightarrow i^2 - j^2 \equiv_3 0 \\ j = 3k+1, i = 3k \Rightarrow i^2 - j^2 \equiv_3 1 \end{cases}$

} 5 ситуаций



Пусть $\Omega = \{(i,j): \quad i, j \in \{1, \ldots, 2016\}\}$, $|\Omega| = 2016^2$. Положим $A_2 = \{(i,j): \quad i, j \in \{1, \ldots, 2016\}, i^2 - j^2 \vdots 2\}$, $A_3 = \{(i,j): \quad i, j \in \{1, \ldots, 2016\}, i^2 - j^2 \vdots 3\}$. Интуитивно может показаться, что $|A_2| > |A_3|$. На самом деле это не так. Действительно, разность двух чисел является четной тогда и только тогда, когда эти два числа имеют одинаковую четность. Следовательно, $A_2 = \{(2i, 2j), (2i-1, 2j-1): \quad i, j \in \{1, \ldots, 1008\}\}$. Поэтому $|A_2| = 2 \cdot 1008^2$. Но у квадрата натурального числа может быть только два остатка при делении на 3 — 0 и 1. Поэтому разность квадратов двух чисел делится на 3 тогда и только тогда, когда либо оба эти два числа делятся на 3, либо оба не делятся. Поэтому $A_3 = \{(3i, 3j), (3i-1, 3j-1), (3i-1, 3j-2), (3i-2, 3j-1), (3i-2, 3j-2): \quad i, j \in \{1, \ldots, 672\}\}$, $|A_3| = 5 \cdot 672^2$. Таким образом,

$$\mathsf{P}(A_2) = \frac{2 \cdot 1008^2}{2016^2} = \frac{1}{2} < \frac{5}{9} = \frac{5 \cdot 672^2}{2016^2} = \mathsf{P}(A_3).$$



3. Как быстро к этому прийти в уме

Это общее правило:

$$(a+b)^2 = a(a+2b) + b^2.$$

В нашем случае $a = 60, b = 5$:

$$65^2 = 60 \cdot (60+10) + 25 = 60 \cdot 70 + 25.$$

4. Универсальный лайфхак для устного счёта квадратов

Если число оканчивается на 5:

$$(10n+5)^2 = n(n+1) \cdot 100 + 25.$$

Для $n = 6$:

$$65^2 = 6 \cdot 7 \cdot 100 + 25 = 4200 + 25 = 4225.$$

Это очень быстро и всегда работает для чисел, оканчивающихся на 5.

$65^2 = 60 \cdot 70 + 25$?

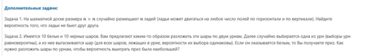
$65^2 = (60+5)(70-5) = 60 \cdot 70 + 5 \cdot 70 - 5 \cdot 60 - 25$

студенты: А Б В Г Д Е

Способов выбора: 6 5 4 3

М Ф Х Б

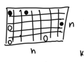
$|A| = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 18 \cdot 20 = 360$



Дополнительные задачи:

Задача 1. На шахматной доске размера $n \times n$ случайно размещают n ладей (ладья может двигаться на любое число полей по горизонтали и по вертикали). Найдите вероятность того, что ладьи не бьют друг друга.

Задача 2. Имеется 10 белых и 10 черных шаров. Вам предлагают каким-то образом разложить эти шары по двум урнам. Далее случайно выбирается одна из урн (выборы урн равновероятны), а из нее вытаскивается шар (для всех шаров, лежащих в урне, вероятности их выбора одинаковы). Если он оказывается белым, то Вы получаете приз. Как нужно разложить шары по урнам, чтобы вероятность выиграть приз была наибольшей?

① 

$P(A)$-?

A - n ладей не бьют друг друга

k - исходы при которых ладьи не бьют друг друга

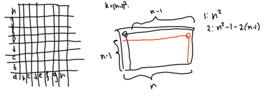
N - всего исходов

$N = \underline{n^2} \cdot \underline{(n-1) \cdot n} \cdot \ldots \cdot \underline{1 \cdot n} = n^n \cdot n!$

$P(A) = \frac{k}{N} = \frac{(n-1)!}{n^2!}$

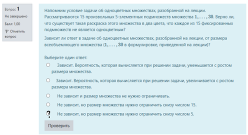
$N = n^2 \cdot (n^2 - 1) \cdot \ldots \cdot (n^2 - (n-1)) = \frac{n^2!}{(n^2-n)!} = \frac{n^2!}{n! \cdot (n-1)!}$

$k = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 1 = n!$



1: n^2

2: $n^2 - 1 - 2(n-1)$



Вопрос 1

Не завершено

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Напомним условие задачи об одноцветных множествах, разобранной на лекции. Рассматриваются 15 произвольных 5-элементных подмножеств множества $1, \ldots, 30$. Верно ли, что существует такая раскраска этого множества в два цвета, что каждое из 15 фиксированных подмножеств не является одноцветным?

Зависит ли ответ в задаче об одноцветных множествах, разобранной на лекции, от размера всеобъемлющего множества $(1, \ldots, 30$ в формулировке, приведенной на лекции)?

Выберите один ответ:

○ Зависит. Вероятность, которая вычисляется при решении задачи, уменьшается с ростом размера множества.

○ Зависит. Вероятность, которая вычисляется при решении задачи, увеличивается с ростом размера множества.

○ Не зависит и размер множества не нужно ограничивать.

○ Не зависит, но размер множества нужно ограничить снизу числом 15.

? Не зависит, но размер множества нужно ограничить снизу числом 5.

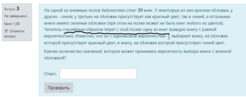
Проверить

X_i - случ. раскр. мн-ва $\{1, \ldots, 30\}$

$\Omega = \{X_1, \ldots, X_{2^{30}}\}$ $A_i - M_i$ - одноцветно

$P(A_i) = \frac{2 \cdot 2^{25}}{2^{30}} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$

$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \frac{15}{16} < 1 \Rightarrow P(\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}) = \frac{1}{16} > 0 \Rightarrow \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} \neq \varnothing$



Вопрос 3

Не завершено

Балл: 1,00

Отметить вопрос

На одной из книжных полок библиотеки стоит 20 книг. У некоторых из них красная обложка, у других - синяя, у третьих на обложке присутствует как красный цвет, так и синий, а остальные книги имеют зеленые обложки (при этом на полке может не быть книг любого из цветов). Читатель случайным образом берет с этой полки одну из книг (каждую книгу с равной вероятностью). Известно, что он с одинаковой вероятностью $\frac{1}{2}$ выбирает книгу, на обложке которой присутствует красный цвет, и книгу, на обложке которой присутствует синий цвет.

Каково количество значений, которое может принимать вероятность выбора книги с зеленой обложкой?

Ответ:

Проверить

n=20

B - в выбр. книге есть синий

R - в выбр. книге есть красный

$P(B) = \frac{1}{2}$ $P(R) = \frac{1}{2}$ $P(G)$-?

Ω - случ. выбор книги с полки $\{\omega_1, \ldots, \omega_{20}\}$

$|\Omega| = 20$

$P(R) = \frac{|r| + |rb|}{20} = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{|b| + |rb|}{20} = \frac{1}{2}$

rb = R∩B

b = B

r = R

g = G

$|r| + |rb| = |b| + |rb| = 10$

$|r| = |b| = 10 - |rb|$

~~$N(\bar{r}\bar{b}\bar{g}) = N - N(r) - N(b) - N(g) + N(rb) = 20 - 10 + |rb| - 10 + |rb| - N(g) + |rb| = 3|rb| - N(g) = 0$~~

~~$N(g) = 3|rb|$~~

$P(R) + P(B) - P(R \cap B) + P(G) = 1$ ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$)

$P(G) = P(R \cap B)$

$r + b + rb + g = 20$

$(10 - rb) + (10 - rb) + rb + g = 20$

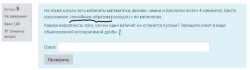
$g = rb \leq 10$

$r = b = 10 - rb \geq 0$

$rb \leq 10$

$P(G) \in \{0, \frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \ldots, \frac{10}{10}\}$

11 значений



Вопрос 5

Не завершено

Балл: 1,00

Отметить вопрос

На этаже школы есть кабинеты математики, физики, химии и биологии (всего 4 кабинета). Шесть школьников случайным образом расходятся по кабинетам.

Какова вероятность того, что ни один кабинет не останется пустым? Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби $\frac{a}{b}$.

Ответ:

Проверить

~~$P(A) = \frac{A_6^4}{A_6^4} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{6^4} = \frac{60}{366} = \frac{10}{6} = \frac{5}{18}$~~

~~$6^3 = 366 = 216$~~

Ω - кол-во распределений i-х студ-ов

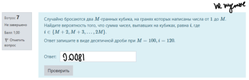
$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \ldots, \omega_{4^6}\}$ $|\Omega| = 4^6$

$N(\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \bar{\alpha}_3, \bar{\alpha}_4) = N(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) - N(\alpha_i) + N(\alpha_i \alpha_j) - N(\alpha_i \alpha_j \alpha_k)$ ← не пустые кабинеты; ← 1 пустой каб

$= 4^6 - C_4^1 \cdot 3^6 + C_4^2 2^6 - C_4^3 1^6 =$

$= 4^6 - 4 \cdot 3^6 + 6 \cdot 2^6 - 4 = 1560$

$P(A) = \frac{1560}{4^6} = \frac{195}{512}$



Вопрос 7

Не завершено

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Случайно бросаются два M-гранных кубика, на гранях которых написаны числа от 1 до M. Найдите вероятность того, что сумма чисел, выпавших на кубиках, равна i, где $i \in \{M+2, M+3, \ldots, 2M\}$.

Ответ запишите в виде десятичной дроби при $M = 100, i = 120$.

Ответ: 0.0081

Проверить

$\Omega = \{(j_1, j_2) \mid j_1, j_2 \in \{1, 2, \ldots, M\}\}$

$|\Omega| = M^2$

$\forall i \in \{M+2, M+3, \ldots, 2M\}$ A_i - выпало в сумме i

$j \in \{M+1, \ldots, i-1\}$ $i-j$

$A_i = \{(j, i-j) \mid j \in \{M+1, \ldots, i-1\}\}$

$|A_i| = i - 1 - M$ $i - (M+1) + 1 = i + 2 - M$

$P(A_i) = \frac{2M - i + 1}{M^2} = \frac{201 - 120}{100^2} = \frac{81}{100^2} = 0.0081$

?

$\frac{2M + 1 - i}{M^2} = \frac{13 - 11}{36} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

M=6

i=11

$\frac{13 + 2 - 6}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

$1 \leq j \leq M$, $1 \leq k \leq M$

$k = i - j$

$1 \leq i - j \leq M$ $|\cdot(-1)$

$-M \leq j - i \leq -1$

$i - M \leq j \leq i - 1$

$\max(1, i-M) \leq j \leq \min(M, i-1)$

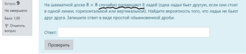
$i - M \geq 2$

$\boxed{i - M \leq j \leq M} \Rightarrow |A_i| = M - (i - M) + 1 = 2M - i + 1$

M=6

$j \in \{7, \ldots, i-1\}$

$i \in \{8, \ldots, 16\}$



Вопрос 9

Не завершено

Балл: 1,00

Отметить вопрос

На шахматной доске 8 × 8 случайно размещают 8 ладей (одна ладья бьет другую, если они стоят в одной линии, горизонтальной или вертикальной). Найдите вероятность того, что ладьи не бьют друг друга. Запишите ответ в виде простой обыкновенной дроби.

Ответ:

Проверить

A - ладьи не бьют др. друга

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_8\}$ ($\omega_1 = 64$, $\omega_2 = 63$, …, $\omega_8 = 64 - 7 = 57$)

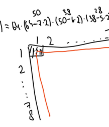
$|\Omega| = \frac{64!}{56!} = A_{64}^8$

$|A| = 8^2 \cdot 7^2 \cdot 6^2 \cdot 5^2 \cdot \ldots \cdot 1^2 = (8!)^2$

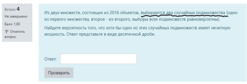
$P(A) = \frac{8! \cdot 8!}{\frac{64!}{56!}} = \frac{1 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2 \cdot 6^2 \cdot 7^2 \cdot 8^2}{57 \cdot 58 \cdot 59 \cdot 60 \cdot 61 \cdot 62 \cdot 63 \cdot 64} = \ldots = \frac{1120}{\ldots}$

$\frac{(8^2)!}{57 \cdot 58 \cdot 59 \cdot 60 \cdot 61 \cdot 62 \cdot 63 \cdot 64} =$

$|A| = 64 \cdot \overset{50}{(64 - 7 \cdot 2)} \cdot \overset{38}{(50 - 6 \cdot 2)} \cdot \overset{28}{(38 - 5 \cdot 2)} \cdot \overset{20}{(28 - 4 \cdot 2)} \cdot \overset{14}{(20 - 3 \cdot 2)} \cdot \overset{10}{(14 - 2 \cdot 2)} \cdot \overset{8}{(10 - 1 \cdot 2)} =$



$P(A) = \frac{50 \cdot 38 \cdot 28 \cdot 20 \cdot 14 \cdot 10 \cdot 8}{58 \cdot 59 \cdot 60 \cdot 61 \cdot 62 \cdot 63 \cdot 64}$



Вопрос 4

Не завершено

Балл: 1,00

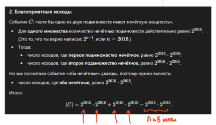
Отметить вопрос

Из двух множеств, состоящих из 2016 объектов, выбираются два случайных подмножества (одно из первого множества, второе - из второго, выборы всех подмножеств равновероятны).

Найдите вероятность того, что хотя бы одно из этих случайных подмножеств имеет нечетную мощность. Ответ представьте в виде десятичной дроби.

Ответ:

Проверить



2. Благоприятные исходы

Событие C: «хотя бы одно из двух подмножеств имеет нечётную мощность».

- Для **одного множества** количество нечётных подмножеств действительно равно 2^{2015}. (Это то, что ты верно написал: 2^{n-1}, если $n = 2016$.)
- Тогда:
  - число исходов, где **первое подмножество нечётное**, равно $2^{2015} \cdot 2^{2016}$;
  - число исходов, где **второе подмножество нечётное**, равно $2^{2016} \cdot 2^{2015}$.

Но мы посчитали событие «оба нечётные» дважды, поэтому нужно вычесть:

- число исходов, где **оба нечётные**, равно $2^{2015} \cdot 2^{2015}$.

Итого:

$$|C| = 2^{2015} \cdot 2^{2016} + 2^{2016} \cdot 2^{2015} - \underbrace{2^{2015} \cdot 2^{2015}}_{A \text{ и } B \text{ нечёт}}.$$

↑ A нечёт ↑ B чёт ↑ A чёт ↑ B нечёт

A и B нечёт ⇓ A∩B - нечёт

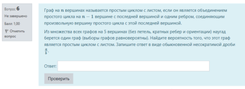
$A = \{1, \ldots, 2016\}$ $B = \{1, \ldots, 2016\}$

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_{2^{2016}}, \ldots, \omega_{(2^{2016})^2} = \omega_{2^{4032}}\}$

C - одно из ω_i имеет нечёт мощность

$P(C) = \frac{\cancel{2^{2016-1} + 2^{2016-1}}}{2^{4032}} = \frac{2^{2016}}{2^{4032}} = \frac{1}{2^{2016}}$

$P(C) = \frac{2^{2015} \cdot 2^{2016} + 2^{2016} \cdot 2^{2015} - 2^{2015} \cdot 2^{2015}}{2^{4032}} = \frac{2 \cdot 2^{4031} - 2^{4030}}{2^{4032}} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$



Вопрос 6

Не завершено

Балл: 1,00

Отметить вопрос

Граф на n вершинах называется простым циклом с листом, если он является объединением простого цикла на $n-1$ вершине с последней вершиной и одним ребром, соединяющим произвольную вершину простого цикла с этой последней вершиной.

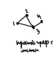
Из множества всех графов на 5 вершинах (без петель, кратных ребер и ориентации) наугад берется один граф (выборы графов равновероятны). Найдите вероятность того, что этот граф является простым циклом с листом. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби $\frac{a}{b}$.

Ответ:

Проверить

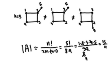
Ω - мн-во всех графов на 5 вершинах (без петель, кр. ребер и ориентации)

$|\Omega| = 2^{C_n^2} = 2^{C_5^2} = 2^{\frac{4 \cdot 5}{2}} = 2^{10} = 1024$ $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_{2^{C_5^2}}\}$



простой граф с листом

A - выбор простого цикла с листом из Ω



$|A| = \frac{n!}{2n \cdot (n-1)} = \frac{5!}{8 \cdot 4} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{32} = \frac{15}{4}$

$P(A) = \frac{15}{4 \cdot 1024} =$

$A = \frac{n \cdot n!}{2n} = \frac{5 \cdot 5!}{10}$

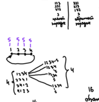
$P(A) = \frac{\frac{5! \cdot 5}{10}}{1024} = \frac{5!}{2048} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{2 \cdot 1024} = \frac{15}{256}$

1 2 ... n-1 n n!

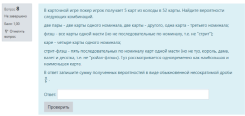
123 + 231 + 312

3 прямой порядок	3 обратный порядок
123	321
231	213
312	132

$\frac{3!}{2n}$



$\frac{4 \cdot 4!}{2 \cdot 4}$ $\frac{n \cdot n!}{2n}$



Вопрос 8

Не завершено

Балл: 1,00

Отметить вопрос

В карточной игре покер игрок получает 5 карт из колоды в 52 карты. Найдите вероятности следующих комбинаций.

две пары - две карты одного номинала, две карты - другого, одна карта - третьего номинала;

флэш - все карты одной масти (но не последовательные по номиналу, т.е. не "стрит");

каре - четыре карты одного номинала;

стрит-флэш - пять последовательных по номиналу карт одной масти (но не туз, король, дама, валет и десятка, т.е. не "ройал-флэш»). Туз рассматривается одновременно как наибольшая и наименьшая карта.

В ответ запишите сумму полученных вероятностей в виде обыкновенной несократимой дроби $\frac{a}{b}$.

Ответ:

Проверить

$|\Omega| = C_{52}^5 = \frac{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 2598960$

A - две пары $|A| = C_{13}^2 \cdot C_4^2 \cdot C_4^2 \cdot 11 \cdot C_4^1 \Rightarrow P(A) = \frac{6 \cdot 13 \cdot 6^2 \cdot 11 \cdot 4}{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52} = \frac{123552}{}$ (масти для 2 пары; номиналы)

B - флэш $|B| = C_4^1 \cdot \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{5!} - 10 \cdot 4 = 4 \cdot C_{13}^5 - 40 \Rightarrow P(B) = \frac{4 \cdot \frac{13!}{8!5!} - 40}{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52} = \frac{5108}{}$ (стрит-флэш)

C - каре $|C| = 13 \cdot C_4^4 \cdot (52 - 4) = 624 \Rightarrow P(C) = \frac{624}{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52}$

D - стрит-флэш $|D| = 9 \cdot 4 \Rightarrow P(D) = \frac{36}{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52}$

$P(A) + P(B) + P(C) + P(D) = \frac{129320}{2598960}$

B) ~~Т К Д В~~ 10 12 номиналов разделены

К Д В 10 9

. . . . .

6 5 4 3 2

5 4 3 2 А } 9

на 1 месте м.б. 5,6,7,8,9,10,В,Д,К т.е. 9 комбинаций